

Prof. Dr. Steffen Knapp (steffen.knapp@htwsaar.de)
Christoph Karls (christoph.karls@htwsaar.de)

Übung 03 Teil 2 – Layer 3 (ARP, Grundlagen routing)

Wenn Sie einen Befehl angeben, verwenden Sie bitte folgende Syntax:

Betriebssystem # Rechner # Befehl

Beispiel: macOS # kil-s-01 # arp -ani vlan0

Aufgabe 1) – arp

Das Kommando *arp* wird auf unterschiedlichen Betriebssystemen dazu genutzt, um mit den eigenen Übersetzungstabellen von IP-Adresse zu MAC-Adresse zu interagieren.

Lösen Sie folgende Aufgaben:

- Geben Sie den Befehl zum Anzeigen aller dem System bekannten MAC-Adressen an.
- Erklären Sie die Ausgabe des Befehls anhand einer Beispielzeile
- Wie lautet die MAC-Adresse von
 - kil-s-01.htwsaar.de
 - dem Router im Netz von kil-s-01 (134.96.216.1)
- Geben Sie den Befehl an, mit dem Sie einen neuen Eintrag in der Tabelle des kil-s-01 anlegen. Der Eintrag soll für die IP-Adresse „8.8.8.8“ auf die MAC-Adresse „00-80-77-03-a8-18“ zeigen. Was passiert?
- Erklären Sie das Ergebnis aus Teilaufgabe d) und nennen Sie Gründe, warum das so sinnvoll ist.

Aufgabe 2) – tcpdump

Mit dem Befehl *tcpdump* können Sie Pakete - die über das Netzwerk übertragen werden – mitschneiden, filtern und ausgeben.

Lösen Sie folgende Aufgaben:

- Geben Sie einen *tcpdump*-Befehl an, mit dem Sie alle ARP-Pakete anzeigen, die von der Netzwerkkarte der kil-m-[02-29].htwsaar.de verarbeitet werden.
- Welche Paketarten finden Sie üblicherweise und was ist je deren Aufgabe?
- An welche MAC-Adresse werden „Request“-Pakete üblicherweise geschickt?
- An welche MAC-Adresse werden „Reply“-Pakete üblicherweise geschickt?
- Provozieren Sie das Senden einer ARP-Request-Anfrage. Beschreiben Sie stichwortartig Ihr Vorgehen und Zeichnen dieses Vorgehen mittels *tcpdump* auf.

Aufgabe 3) – Grundlagen routing

In der Vorlesung haben wir Grundsätzliches zum Thema „routing“ gehört. Mit den Befehlen *netstat* und *traceroute* können Sie erste Erfahrungen mit konkreten Anwendungen sammeln. Verwenden Sie für die Aufgaben einen der kil-m-[02-29].htwsaar.de.

- Geben Sie einen Befehl an, mit dem Sie die lokale Routing-Tabelle anzeigen lassen können.
- Erklären Sie die Spalten *Destination*, *Gateway*, *Flags*, *Netif* und *Expire*.
- Wie lautet das Standard-Gateway und wann wird dieses genutzt?

Prof. Dr. Steffen Knapp (steffen.knapp@htwsaar.de)

Christoph Karls (christoph.karls@htwsaar.de)

- d) Welche „Netze“ können über diesen Rechner direkt, also ohne Router, erreicht werden? Skizzieren sie diese.
- e) Verfolgen Sie die Route mit *tracert* zu folgenden IP-Adressen, beschreiben Sie ihre Beobachtungen und finden Sie Erklärungen für
 - i. 134.96.216.1
 - ii. 9.9.9.9
 - iii. google.de
- f) Bei der Ausgabe werden immer mehrere Messungen in einer Zeile angegeben. Warum kommt es vor, dass in einer Zeile teils unterschiedliche IP-Adressen für den „gleichen“ Hop stehen?
- g) Können Sie den Rechner „zwingen“ ein bestimmtes Interface für eine Ping-Anfrage zu verwenden?